

WAR GROUND

지휘관을 위한 멀티에이전트 작전계획 리허설 체계

명령 전에, 가상부대가 먼저 작전을 수행한다.

한 장 요약

계획 → 가상 수행 → 실패경로 →
결심카드

계획은 완벽해 보여도, 전장에서는 흔들린다.

No plan survives contact
with the enemy.

전쟁에서는 사소한 마찰이 계획 전체를 바꿉니다.

피로

현장 수행자 판단 저하

정비

고장·장비 제한

기상

안개·지형 변화

통신

음영·보고 지연

적

지연행동·방해

문제는 계획서 문장이 아니라,
수행 중 마찰이 어떻게 연결되는가입니다.

기존 검토는 계획서를 본다. 실패는 수행 중에 발생한다.

문서 검토

- 계획서 체크리스트
- 참모 검토
- 위험요소 식별
- 절차·규정 확인

계획서와 실제 수행
사이의 공백

수행 중 마찰

- 통신 음영
- 보고 지연
- 보급 대기
- 재판단 기준 공백

WAR GROUND가 보는 지점은 문서가 아니라,
계획이 수행되는 순간입니다.

질문을 바꾸면 검토 방식이 바뀐다.

기존 질문

- 이 계획이 맞는가?
- 누락된 항목은 없는가?
- 문서가 규정에 맞는가?

새 질문

- 수행하면 어디서 흔들리는가?
- 무엇을 고치면 버티는가?
- 실패경로가 언제 생기는가?

좋은 계획은 잘 쓴 계획이 아니라,
수행시켜봤을 때 버티는 계획입니다.

WAR GROUND는 명령 전 가상 작전 리허설 체계다.



계획서를 요약하지 않습니다. 가상부대가 먼저 수행합니다.

작전계획을 문서에서 수행 가능한 가상 임무로 바꾼다.

1단계

작전계획 입력

작전계획서, 방책, 제한사항, SOP, 기상·통신·군수 조건

2단계

작전 그래프 구성

임무, 자원, 제약, 위험요소, 결심점을 관계로 구조화

3단계

가상부대 수행 리허설

지휘·현장·환경·적군 에이전트가 시간순 수행

4단계

결심보조 출력

실패경로, 최소 수정안, 재판단 기준, 결심카드

지휘관은 긴 문서를 다시 읽는 대신, 어디가 흔들렸는지 먼저 봅니다.

참모만 만들지 않는다. 실제 수행자까지 만든다.

지휘·참모 계층

지휘관 · 작전참모 · 군수참모 · 통신참모 · SOP 검증 · 레드팀

계획 해석·기준 제시

현장 수행 계층

중대장 · 소대장 · 분대장 · 운전병 · 통신병 · 군수병 · 정비병

보고·판단·지연 반영

환경·적·장비 계층

적군 · 기상 · 지형 · 차량 · 통신망 · 보급로 · 후송로

계획을 흔드는 외부조건

같은 계획을 두 방식으로 비교한다.

대대급 야간 기동훈련

제한 시간 내 집결지 도착
통신·보급·정비·기상 제약 포함

A안: 최단 경로

문서상 이동시간 최단
통신 음영구간 통과
적 예측 가능성 증가

B안: 우회 경로

소요시간은 증가
보급·후송 안정성 확보
재판단 기준 적용 용이

통신 음영

보급대기점 부족

차량 정비 제한

새벽 안개

후송로 제한

A안은 빠릅니다. 하지만 수행해보면 다른 것이 보입니다.

계획서를 넣으면 가상부대가 생성된다.

작전계획 입력 / 제한사항 / A-B-C 방책

가상 데이터 기반 육업

작전계획 입력

계획서 · 방책 · SOP · 기상/통신/군수 조건을 하나의 작전 시드로 적재

임무	야간 제한시계 조건에서 지정 집결지 도착
A안	최단 경로 신속 전개
B안	우회 경로 안정 전개
병력·장비	기동차량 14대, 예비차량 1대
보급·정비	재보급 창 1회, 정비반 이동시간 고려

입력

작전계획서, 방책, SOP, 기상·통신·군수 조건

변환

임무, 시간, 경로, 병력, 장비, 보급, 통신, 결심점 추출

생성

지휘관·참모·현장수행·환경·적군 에이전트 구성

마찰은 시간순 이벤트로 드러난다.

03:55

새벽 안개로 이동속도 저하

기상-운전병

04:08

통신 음영구간 진입, 보고 지연

통신병-통신망

04:22

재판단 기준 불명확으로 대기

소대장-SOP

04:30

예비대 투입 판단 지연

지휘관-작전참모

실패경로

최단 경로 선택



적 지연행동



통신 음영



보고 지연



재판단 기준 미명시



예비대 투입 지연

위험요소가 아니라,
실패가 발생하는 흐름을 보여줍니다.

분석 결과는 근거와 문서 수정안으로 이어진다.

작전 온돌로지 / 지식그래프



결심카드 / 단편명령 초안

B안 우선

A안은 조건부 보완

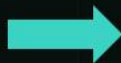
- 통신 음영 진입 전 보고 기준 명시
- 예비대 투입 조건 추가
- 보급 대기점 재배치
- 재판단 시점 04:20 이전 지정

최종 명령은 지휘관이 합니다. WAR GROUND는 검토안과 근거를 제공합니다.

단일 LLM은 조언한다. WAR GROUND는 수행시켜본다.

단일 LLM

- 빠른 요약
- 일반 조언
- 위험목록
- 주의 필요



WAR GROUND

- 가상부대 수행
- 시간순 이벤트
- 실패경로
- 어디서·언제·왜 흔들리는지

핵심 차이는 답변 품질이 아니라 검증 방식입니다.

구조화·수행·근거화 계층으로 작동한다.

01

작전요소 구조화

임무·자원·제약·위험요소·결심점 추출

02

가상부대 생성

역할·목표·제약·행동규칙 부여

03

수행 시뮬레이션

시간순 지연·오해·통신두절 이벤트 생성

04

실패경로·추천

최소 수정안과 재판단 기준 출력

통제 원칙

AI는 판단 근거와 검토안을
제시하고,
최종 명령은 지휘관이
수행합니다.

효과는 숫자로 검증한다.

성과 단정이 아니라 MVP-파일럿 검증 목표

120→30분

방책 검토 및 결심카드

수작업 검토 대비 목표

60→10분

재계획 카드 생성

변수 변경 시 재검토 목표

+40%

실패경로 탐지율

단일 LLM 대비 목표

4개+

교차도메인 실패경로

작전-군수-통신 결합

AI 판단 근거 제시율



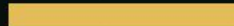
90%+

무근거 주장률



10% 이하

AI 수정안 반영 목표



50%+

좋은 아이디어가 아니라,
측정 가능한 의사결정 지원체제로
검증합니다.

새 무기체계가 아니라, 기존 자료 위에 얹는 소프트웨어다.

구현

훈련계획서 / 제한사항 / AAR /
공개·비민감 SOP에서 시작

데이터

폐쇄망·내부망 중심
민감 자료 외부 학습 배제

통제

권고안과 근거 제공
최종 명령은 지휘관 수행

MVP 목표

RAG 근거화

폐쇄망 모델

규칙 기반 필터링

휴먼 인 더 루프

처음부터 거대한 체계가 아니라, 작은 훈련 시나리오에서 검증합니다.

작전계획이 있는 곳이면 어디든 적용된다.

육군

기동훈련·통제부대 대응

해군

항만방호·해상훈련

WAR
GROUND

공군

기지방호·피해복구

해병대

상륙작전 훈련

합동·재난

민관군 통합 대응훈련

부대별 SOP는 달라도 구조는 같습니다.
계획 → 리허설 → 실패경로 → 결심카드

1개월 데모에서 12개월 전군 확산 모델까지 간다.

1개월



목업 MVP

대대급 야간 기동훈련
1개 시나리오 구현

3개월



비교 실험

수작업·단일 LLM·
RAG·WAR GROUND 비교

6개월



비식별 파일럿

훈련계획서·비민감 SOP·
AAR로 규칙 보정

12개월



템플릿 확산

제대·군별 훈련유형
템플릿과 폐쇄망 모델

빠르게 만들고, 비교로 검증하고, 비식별 자료로 실증합니다.

평가기준에 직접 대응한다.

창의성

가상부대 수행 리허설
기존 검토를 바꾸는 접근

실현 가능성

목업 MVP와 6개월 데이터
파일럿 계획 수립

군 실효성

훈련계획·방책·실패경로 탐지
현장 업무 구조

완성도

입력·분석·결과·검증목표
한 흐름으로 제시

WAR GROUND는 아이디어, 기술, 데모, 검증계획을 함께 제시합니다.

명령 전에,
가상부대가 먼저 작전을 수행한다.

WAR GROUND

작전계획을 전장 마찰 속에서 미리 흔들어보고,
지휘관에게 실패경로와 수정안을 제공합니다.

마지막 한 줄

AI가 지휘하지 않습니다.
지휘관이 더 근거 있게 판단합니다.

멀티에이전트 시뮬레이션은 이미 연구되고 있다.

CAMEL

역할 기반 상호작용 prompting

OASIS

대규모 사회 시뮬레이션

AutoGen

다중 LLM 워크플로우 구성

MetaGPT

SOP 기반 역할형 협업

LangGraph

human-in-the-loop 워크플로우

WAR GROUND

군 작전계획 리허설 특화

검증된 에이전트 방법론을 군 작전계획 리허설 문제에 맞게 좀더 적용합니다.

해외 군도 COA 검토와 워게임 자동화를 AI 과제로 다룬다.

CJADC2

합동 전 영역 데이터 공유와 의사결정 속도

Army SBIR

COA generation / battle planning AI

DARPA

advanced wargaming AI

Responsible AI

인간 판단과 책임성 원칙

WAR GROUND는 자동 지휘가 아니라 COA 검토와 리허설을 빠르게 만드는 결심지원 체계입니다.

주장, 근거, 발표 화면이 한 줄로 연결되어야 한다.

주장	근거	발표에서 보여줄 것
빠른 실패경로 탐지	CJADC2, GAO	decision advantage
COA 검토 자동화 과제	Army SBIR, DARPA	COA generation / battle planning AI
멀티에이전트 연구 기반	CAMEL, AutoGen, MetaGPT	역할 기반 방법론
대규모 시뮬레이션 가능성	OASIS, AgentScope	large-scale simulation
책임성	Responsible AI	human final decision

Q&A 방어 논리는 짧고 단호해야 한다.

Q1

단일 LLM으로도 되지 않나?

단일 LLM은 요약하고 조언합니다. WAR GROUND는 역할별 에이전트가 시간순으로 수행합니다.

Q2

AI가 지휘할 수 있나?

그렇지 않습니다. 결심카드와 근거를 제공하고 최종 명령은 지휘관이 합니다.

Q3

민감 자료가 필요한가?

초기 MVP는 공개·비식별 자료로 시작하고, 실제 적용은 폐쇄망을 전제로 합니다.

Q4

효과를 어떻게 검증하나?

수작업·단일 LLM-RAG와 같은 시나리오로 비교합니다.

참고자료

- [1] Carl von Clausewitz, On War, Book I, Chapter 7, Friction in War.
- [2] Quote Investigator, No Plan Survives First Contact With the Enemy, 2021.
- [3] U.S. DoD CDAO, Combined Joint All-Domain Command and Control.
- [4] U.S. GAO, Defense Command and Control, GAO-25-106454, 2025.
- [5] U.S. Army SBIR, A254-005, 2024.
- [6] DARPA, ASIST and wargaming AI program materials.
- [7] CAMEL, Communicative Agents for Mind Exploration of LLM Society, 2023.
- [8] OASIS, Open Agent Social Interaction Simulations, 2024.
- [9] Microsoft AutoGen, MetaGPT, LangGraph documentation and papers.
- [10] U.S. DoD Responsible AI Strategy and Implementation Pathway.

모든 국내 적용 근거는 공모 기획서와 발표기획서 내용을 기반으로 재구성했습니다.